Relazione – OSINT AI Reconnaissance S5_L1

Report di attività OSINT sul dominio example.com

Studente: Mauro

Data: 04/05/2026

Corso: Sicurezza Informatica

Indice

1. Introduzione
2. Obiettivi dell'attività
3. Metodologia
4. Analisi DNS
5. Analisi WHOIS
6. Google Dorking
7. Mappatura con Maltego
8. Automazione con Python
9. Analisi con Intelligenza Artificiale
10. Analisi di Sicurezza
11. Conclusioni
12. Nota Etica e Legale

1. Introduzione

L'obiettivo della presente attività è stato quello di eseguire una fase di **Information Gathering** utilizzando tecniche di **OSINT (Open Source Intelligence)**, con il supporto di strumenti da linea di comando, software di analisi e strumenti basati su intelligenza artificiale.

L'attività si è concentrata sulla raccolta passiva di informazioni relative al dominio *example.com*, nel rispetto delle normative vigenti e delle linee guida etiche della sicurezza informatica.

2. Obiettivi dell’attività

- Raccolta informazioni DNS e WHOIS
- Analisi infrastruttura dominio
- Verifica esposizione tramite Google Dorking
- Mappatura relazioni con Maltego
- Automazione con Python
- Analisi con AI (Gemini)
- Produzione report tecnico

3. Metodologia

Approccio utilizzato: **Reconnaissance Passiva**

Fasi:

1. Interrogazioni DNS (dig)
2. Analisi WHOIS
3. Google Dorking
4. Mappatura Maltego
5. Script Python
6. Analisi AI
7. Interpretazione risultati

4. Analisi DNS

Record A

104.20.23.154

172.66.147.243

Analisi:

Infrastruttura distribuita → Cloudflare → CDN + protezione DDoS.

Record NS

elliott.ns.cloudflare.com

hera.ns.cloudflare.com

Analisi:

Gestione DNS tramite Cloudflare → WAF + protezione infrastruttura.

```
┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$ dig example.com A

; <<>> DiG 9.20.20-1-Debian <<>> example.com A
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 19378
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 2, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 1232
;; QUESTION SECTION:
;example.com.                   IN      A

;; ANSWER SECTION:
example.com.            94      IN      A       104.20.23.154
example.com.            94      IN      A       172.66.147.243

;; Query time: 24 msec
;; SERVER: 192.168.1.1#53(192.168.1.1) (UDP)
;; WHEN: Mon May 04 12:29:33 EDT 2026
;; MSG SIZE  rcvd: 72

┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$ dig example.com NS

; <<>> DiG 9.20.20-1-Debian <<>> example.com NS
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 32688
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 2, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 4096
;; QUESTION SECTION:
;example.com.                   IN      NS

;; ANSWER SECTION:
example.com.            84557   IN      NS      elliott.ns.cloudflare.com.
example.com.            84557   IN      NS      hera.ns.cloudflare.com.

;; Query time: 236 msec
;; SERVER: 192.168.1.1#53(192.168.1.1) (UDP)
;; WHEN: Mon May 04 12:30:03 EDT 2026
;; MSG SIZE  rcvd: 95
```

Figura 1 – Interrogazione DNS (record A e NS)

Record MX

0 .

```
┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$ dig example.com MX

; <<>> DiG 9.20.20-1-Debian <<>> example.com MX
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 5865
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 4096
;; QUESTION SECTION:
;example.com.                   IN      MX

;; ANSWER SECTION:
example.com.            300     IN      MX      0 .

;; Query time: 48 msec
;; SERVER: 192.168.1.1#53(192.168.1.1) (UDP)
;; WHEN: Mon May 04 12:30:20 EDT 2026
;; MSG SIZE  rcvd: 55
```

Figura 2 – Record MX del dominio

Analisi:

Nessun servizio email → riduzione superficie di attacco.

Query ANY (RFC8482)

"RFC8482"

Analisi:

Protezione contro DNS amplification → configurazione sicura.

5. Analisi WHOIS

- Creation Date: 1995
- Registrar: IANA
- Status: clientTransferProhibited

```
┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$ whois example.com
   Domain Name: EXAMPLE.COM
   Registry Domain ID: 2336799_DOMAIN_COM-VRSN
   Registrar WHOIS Server: whois.iana.org
   Registrar URL: http://res-dom.iana.org
   Updated Date: 2026-01-16T18:26:50Z
   Creation Date: 1995-08-14T04:00:00Z
   Registry Expiry Date: 2026-08-13T04:00:00Z
   Registrar: RESERVED-Internet Assigned Numbers Authority
   Registrar IANA ID: 376
   Registrar Abuse Contact Email:
   Registrar Abuse Contact Phone:
   Domain Status: clientDeleteProhibited https://icann.org/epp#clientDeleteProhibited
   Domain Status: clientTransferProhibited https://icann.org/epp#clientTransferProhibited
   Domain Status: clientUpdateProhibited https://icann.org/epp#clientUpdateProhibited
   Name Server: ELLIOTT.NS.CLOUDFLARE.COM
   Name Server: HERA.NS.CLOUDFLARE.COM
   DNSSEC: signedDelegation
   DNSSEC DS Data: 2371 13 2 C988EC423E3880EB8DD8A46FE06CA230EE23F35B578D64E78B29C3E1C83D245A
   URL of the ICANN Whois Inaccuracy Complaint Form: https://www.icann.org/wicf/
>>> Last update of whois database: 2026-05-04T16:35:17Z <<<
```

Figura 3 – Output WHOIS del dominio example.com

Analisi:

- Dominio storico
- Non commerciale
- DNSSEC attivo
- Protezione modifiche e trasferimenti

6. Google Dorking

Query:

- site:example.com filetype:pdf
- site:example.com intitle:"index of"
- site:example.com inurl:admin

Risultati:

- Nessun file sensibile
- Nessuna directory esposta
- Nessun pannello admin

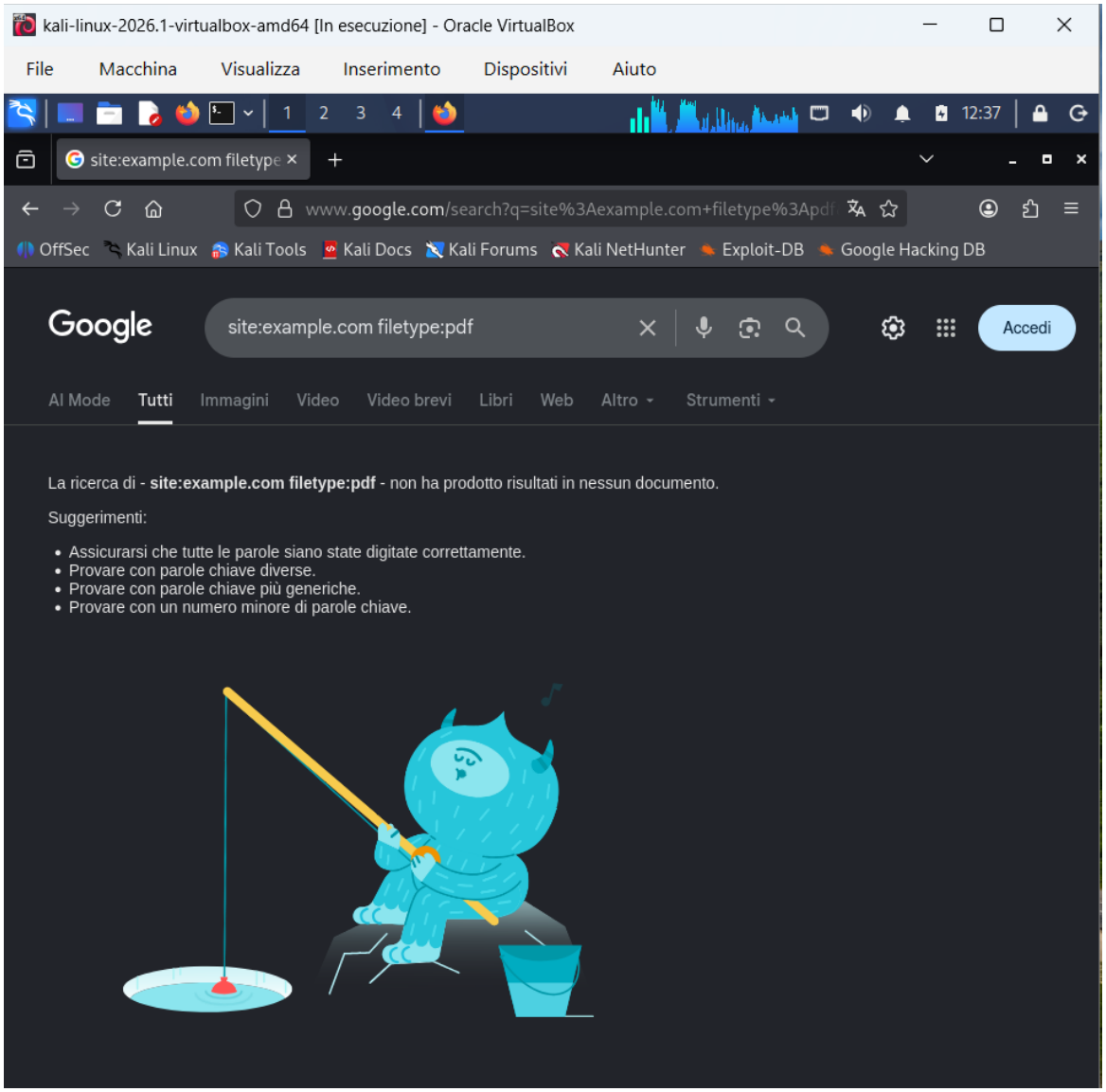

Figura 4 – Risultato Google Dorking (assenza di file sensibili)

Analisi:

Superficie di attacco nulla.

7. Mappatura con Maltego

Entità individuate:

- Dominio: example.com
- IP:
  - 104.20.23.154
  - 172.66.147.243
- NS:
  - elliott.ns.cloudflare.com
  - hera.ns.cloudflare.com

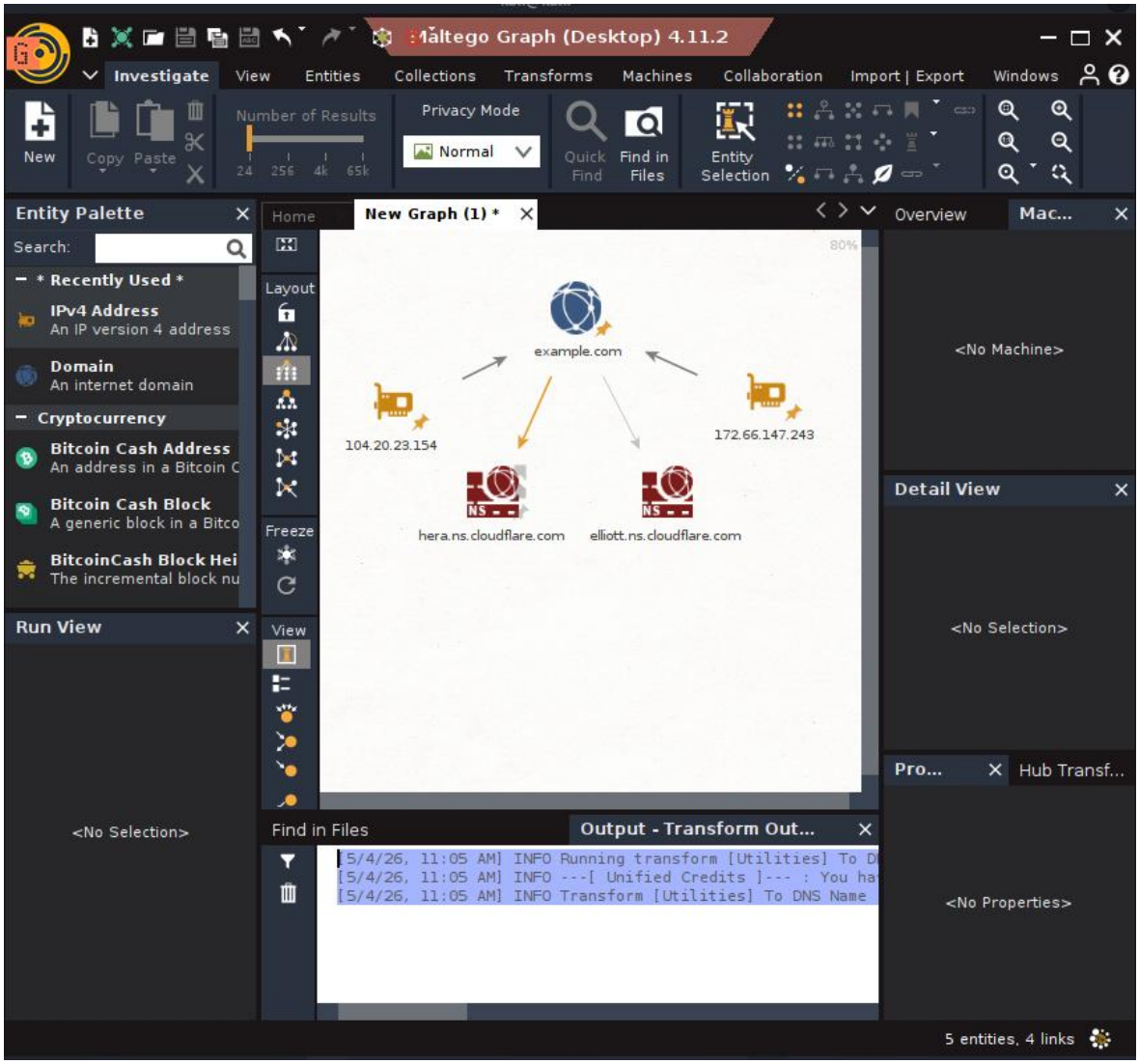

Figura 5 – Mappatura relazioni dominio, IP e DNS tramite Maltego

Analisi:

- Struttura semplice
- Dipendenza da Cloudflare
- Nessuna esposizione diretta

8. Automazione con Python

Script sviluppato per:

- interrogazioni DNS
- raccolta WHOIS
- output JSON

Output:


```
{
  "A": ["104.20.23.154", "172.66.147.243"],
  "NS": ["elliott.ns.cloudflare.com", "hera.ns.cloudflare.com"],
  "MX": ["0", "."]
}
```


Analisi:

Automazione efficace → riduzione tempi → riutilizzabile.

9. Analisi con Intelligenza Artificiale (Gemini)

L'AI ha prodotto:

- riepilogo automatico
- analisi infrastruttura
- identificazione rischi

Risultati:

- dominio riservato IANA
- infrastruttura Cloudflare
- nessun rischio tecnico reale

10. Analisi di Sicurezza

Punti di forza

- Cloudflare (CDN + WAF)
- DNS moderno (RFC8482)
- DNSSEC attivo
- Nessuna email
- Nessuna esposizione

Rischi

- Solo teorici:
    - spoofing
    - social engineering

11. Conclusioni

Il dominio analizzato:

- non è un target reale
- non espone vulnerabilità
- è configurato secondo best practice

L’attività ha permesso di applicare:

- OSINT reale
- Python
- Maltego
- AI

12. Nota Etica e Legale

Attività svolta:

- su dominio di test
- senza interazioni invasive
- nel rispetto delle normative